作业

3.2

利用例 3.2 构造的 kd树求点 $x=(3,4.5)^{\mathrm{T}}$ 的最近邻点

解答：

按算法 3.3 进行最近邻搜索。

(1) 二叉搜索，到达叶结点。

转换为能在vscode中正常渲染的格式、

从根结点 $(7,2)$ 出发，按 $x^{(1)}$ 维切分，因 $3<7$，进入左子结点 $(5,4)$；在 $(5,4)$ 处按 $x^{(2)}$ 维切分，因 $4.5>4$，进入右子结点 $(4,7)$，到达叶结点。搜索路径为

$$\langle (7,2),\ (5,4),\ (4,7) \rangle .$$

(2) 以叶结点 $(4,7)$ 为当前最近点。

其到 x 的距离为

$$d=\sqrt{(4-3)^2+(7-4.5)^2}=\sqrt{7.25}\approx 2.693.$$

(3) 递归向上回退。

① 回退到父结点 $(5,4)$：

其到 x 的距离为

$$d=\sqrt{(5-3)^2+(4-4.5)^2}=\sqrt{4.25}\approx 2.062<2.693,$$

故更新当前最近点为 $(5,4)$，当前最近距离 $d_{\min}=2.062$。

检查另一子结点区域（切分超平面 $x^{(2)}=4$）：球心 $(3,4.5)$ 到该超平面的距离为 $|4.5-4|=0.5<2.062$，超球体与超平面相交，须进入左子区域搜索。

进入左子结点 $(2,3)$，其到 x 的距离为

$$d=\sqrt{(2-3)^2+(3-4.5)^2}=\sqrt{3.25}\approx 1.803<2.062,$$

更新当前最近点为 $(2,3)$，

$$d_{\min}=1.80$$

3.3

改进算法3.3，使得最终输出的结果为最近与3近邻点。

改进后：

输入：已构造的 kd树，目标点 x； 输出：x 的 3 个最近邻点。

(1) 在 kd树中找出包含目标点 x 的叶结点：从根结点出发，递归地向下访问 kd树。若目标点 x 当前维的坐标小于切分点的坐标，则移动到左子结点，否则移动到右子结点。直到子结点为叶结点为止。

(2) 以此叶结点为初始候选点，建立一个容量为 3 的当前最近点集合 L，按各点到目标点 x 的距离由小到大排列；将搜索路径上自该叶结点至根结点经过的各结点依次与 L 中的点比较，将距 x 更近的点纳入 L，当 L 中已有 k 个点时，仅保留其中距 x 最近的 3 个。

(3) 递归地向上回退，在每个结点进行以下操作：

(a) 如果该结点保存的实例点比 L 中距 x 最远的候选点距离目标点更近，则以该实例点替换 L 中最远的候选点，保持 L 中始终为距 x 最近的 3 个点；若 L 尚未填满 3 个点，则直接将该实例点加入 L。

(b) L 中距 x 最远的候选点一定存在于该结点一个子结点对应的区域。检查该子结点的父结点的另一子结点对应的区域是否有更近的点。具体地，检查另一子结点对应的区域是否与以目标点为球心、以目标点与 L 中最远候选点间的距离为半径的超球体相交（当 L 未满 3 个点时，视半径为无穷大，必相交）。

如果相交，可能在另一个子结点对应的区域内存在距目标点更近的点，移动到另一个子结点。接着，递归地进行 3 近邻搜索；

如果不相交，向上回退。

(4) 当回退到根结点时，搜索结束。L 中的 3 个点即为 x 的 3 个最近邻点。

4.1

求 $x=(3,L)^{\mathrm{T}}$ 的类标记

由表 4.1 训练数据，$X^{(1)}\in\{1,2,3\}$，$X^{(2)}\in\{S,M,L\}$，$Y\in\{1,-1\}$，共 $N=15$ 个样本。按极大似然估计计算各概率。

解答：

(1) 先验概率

$$P(Y=1)=\frac{9}{15},\qquad P(Y=-1)=\frac{6}{15}.$$

(2) 条件概率

当 $Y=1$ 时（共 9 个样本）：

$$P(X^{(1)}=3\mid Y=1)=\frac{4}{9},\qquad P(X^{(2)}=L\mid Y=1)=\frac{4}{9}.$$

当 $Y=-1$ 时（共 6 个样本）：

$$P(X^{(1)}=3\mid Y=-1)=\frac{1}{6},\qquad P(X^{(2)}=L\mid Y=-1)=\frac{1}{6}.$$

(3) 对 $x=(3,L)^{\mathrm{T}}$ 计算后验概率分子

$$P(Y=1)\prod_{j=1}^{2}P(X^{(j)}=x^{(j)}\mid Y=1)=\frac{9}{15}\cdot\frac{4}{9}\cdot\frac{4}{9}=\frac{16}{135}\approx 0.1185.$$

$$P(Y=-1)\prod_{j=1}^{2}P(X^{(j)}=x^{(j)}\mid Y=-1)=\frac{6}{15}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{90}\approx 0.0111.$$

(4) 判定类别

因

$$\frac{16}{135}>\frac{1}{90},$$

即 $P(Y=1\mid X=x)>P(Y=-1\mid X=x)$，由贝叶斯分类器

$$y=\arg\max_{c_k}P(Y=c_k)\prod_{j}P(X^{(j)}=x^{(j)}\mid Y=c_k),$$

得

$\boxed{y = 1}$.